

Mechanical properties of metals

【1】 弾性変形の例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 力を取り除いても変形が残る
2. 表面に塗料をぬる
3. 力を取り除くと元の形に戻る
4. 金属が液体になる

【2】 塑性変形の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 熱を全く伝えない性質
2. 力を取り除いても変形が残る
3. 電流が流れない性質
4. 力を取り除くと必ず完全に戻る

【3】 硬さ試験で主に調べるものはどれですか。

1. 材料の色だけ
2. 材料が押し込みや傷にどのくらい耐えるか
3. 製品の梱包数だけ
4. 工場の室温だけ

【4】 代表的な硬さ試験の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 曲げ試験と圧縮試験
2. 密度測定と融点測定
3. ロックウェル硬さ試験とビッカース硬さ試験
4. 引張試験と衝撃試験

【5】 引張試験で主に評価できるものはどれですか？

1. 電気抵抗と磁性

2. 材料の強さや伸びやすさ
3. 熱伝導率と融点
4. 表面の光沢と色

【6】 SS400 の「400」が表す目安として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 比重が 400 であること
2. 引張強さの下限の目安
3. 板厚が 400mm であること
4. 炭素量が 400% であること

【7】 衝撃試験で主に評価するものはどれですか？

1. 融点
2. 電気の流れやすさ
3. 表面の光沢
4. 粘り強さ

【8】 鋼板の曲げ加工で割れを防ぐために重要なことはどれですか。

1. 必ず角を 0mm で曲げる
2. 曲げる前に材料名を消す
3. 板厚を確認しない
4. 材料に合った曲げ半径を確保する

【9】 次のうち、機械的性質に分類されるものはどれですか？

1. 融点
2. 光沢
3. 熱伝導率
4. 弾性

【10】 次のうち、機械的性質ではなく物理的性質に分類されるものはどれですか？

1. 硬さ
2. 密度
3. 粘り強さ
4. 塑性

【11】 硬さ試験の基本的な考え方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 試験片を加熱して溶け始める温度を調べる
2. ハンマーのような荷重を当てて壊れ方を調べる
3. 試験片を引っ張って切れるまでの力を調べる
4. ダイヤモンドなどを押し付け、くぼみの大きさや深さから評価する

【12】 衝撃試験の方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ゆっくり曲げて元に戻るかを見る
2. 表面をみがいて光沢を見る
3. ハンマーのような荷重を与えて、吸収エネルギーや壊れ方を見る
4. 電流を流して抵抗値を測る

【13】 溶接熱影響部で材料の性質が変わる主な理由はどれですか。

1. 電源が交流だけになるため
2. 塗料が必ず増えるため
3. 材料の比重が0になるため
4. 溶接時の熱で組織が変化するため

【14】 鍛流線がある材料で、より高い衝撃値を示しやすい条件として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 衝撃方向を鍛流線に対して直角にする
2. 衝撃方向を鍛流線と平行にする

3. 鍛流線をなくしてから試験する
4. 方向は関係しない

【15】 プレス加工した鋼板が、力を除いたあとも新しい形を保ちやすいのは、どの性質によるものですか？

1. 塑性
2. 熱伝導率
3. 弾性
4. 光沢

【16】 ばねやクリップのように、変形後に元の形へ戻りやすいことが求められる部品で、とくに重要な性質はどれですか？

1. 弾性
2. 塑性
3. 通電性
4. 粘り強さ

【17】 工具の先端や歯車の歯面のように、傷つきにくさや摩耗しにくさがとくに求められる場合、もっとも重視されやすい性質はどれですか？

1. 力を除くと戻る弾性
2. 形を残す塑性
3. 表面が傷つきにくいことを示す硬さ
4. 急な衝撃への粘り強さ

【18】 材料記号に示される引張強さの数値を確認するのに、もっとも適した試験はどれですか？

1. 衝撃試験
2. 密度測定
3. 引張試験

4. 硬さ試験

【19】 衝撃試験について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 表面の押し込みにくさを主に見る試験
2. 材料の粘り強さを見る試験で、硬さ試験とは目的がちがう
3. 電気の流れやすさを調べる試験
4. 主に融点を比べる試験

【20】 機械的性質と評価試験の対応として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 硬さー引張試験、粘り強さー密度測定
2. 硬さー硬さ試験、強さー引張試験、粘り強さー衝撃試験
3. 弾性ー衝撃試験、塑性ー通電試験
4. SS330 の「330」ー融点、曲げ半径ー通電性